



図2 選択的気管支動脈造影（自験例）

a: コイル塞栓前, b: コイル塞栓後

3 BAEの対象疾患と長期止血率

BAEの対象疾患は、気管支拡張症、肺アスペルギルス症、肺非結核性抗酸菌症、特発性咯血、活動性および陳旧性肺結核、肺癌および気管支動脈瘤/気管支動脈蔓状血管腫が大部分を占める。中でも薬物治療で根治が困難な肺アスペルギルス症やMycobacterium avium complex (MAC) 症などの慢性感染性疾患がBAE治療の対象となることが多い。一方で、気管支拡張症や特発性咯血では長期的止血治療効果が期待され、BAEの良い適応である。活動性肺結核は内服治療により完治が期待できるのでBAEは一時的な止血治療法となる。

基礎疾患により長期止血効果は異なるが、システマティックレビューに基づくBAEの咯血制御率は40～90%^{5,6)}である。

4 手技の実際

BAEは血管造影室で血管造影専任看護師、放射線技師の協力のもと行われる。血管へのアプローチは右大腿動脈が多いが、慢性感染性疾患などで咯血の責任血管が鎖骨下動脈から分岐する場合は、左右橈骨動脈からアプローチすることでカテーテル操作が容易になる。図2は右中葉気管支拡張病変より出血した患者に対して、右気管支動脈を造影しコイル塞栓を行った前後の像である。責任血管に対しカテーテル先端を楔入させ選択的造影を行い評価し、マイクロカテーテルを病巣のB-Pシャント近傍まで誘導し、血管径よりも1.5～2倍のループ径のコイルを選択し、複数のコイルを密に留置し塞栓を行う。

5 合併症

血管損傷合併症、塞栓物質や壁在血栓飛散による塞栓症、前脊髄動脈の誤塞栓による対麻痺および造影剤アレルギーがBAEに伴うMajorな合併症である。カテーテル操作や造影に伴うBAやNBSAの大動脈起始部における損傷で生じる縦隔血腫や大動脈解離といった重篤な血管損傷合併症の発症リスクは、一般的に1%未満である。

塞栓物質による塞栓症は、塞栓前の選択的造影で心臓、脳あるいは脊髄への分岐が描出される場合は塞栓を行わないこと⁷⁾、選択する塞栓物質の種類や粒子径に留意することにより、そのリスクを低減することが可能である。

前脊髄動脈の誤塞栓に伴う対麻痺は、本邦のDPCデータを用いた検討でその発症率は0.19%とされており、塞栓物質についてはGSやNBCAと比較し金属コイルでは発症率が有意に低いと報告されている⁸⁾。

文 献

- 1) Marquis KM, et al : RadioGraphics 41 : 742, 2021
- 2) Li XQ, et al : Clinical Radiology 79 : e189, 2024
- 3) Olsen KM, et al : J Am Coll Radiol 17 : S148, 2020
- 4) 日本呼吸器内視鏡学会学術委員会咯血ガイドライン作成ワーキンググループ 委員会報告 咯血診療指針 気管支支 46 : 317, 2024
- 5) Panda A, et al : Diagn Interv Radiol 23 : 307, 2017
- 6) Tao Y, et al : Cardiovasc Diagn Ther 14 : 859, 2024
- 7) Kettenbach J, et al : Cardiovasc Intervent Radiol 45 : 721, 2022
- 8) Ishikawa H, et al : Radiology 298 : 673, 2021